人物・場所・時間情報を用いた内容依存推薦システムの評価

Performance Evaluation for Content based Recommendation System Using Person, Place, and Time Information

伝住颯夏　ジェプカ ラファウ　荒木健治

Satsuna Denzumi　Rafal Rzepka　Kenji Araki

北海道大学大学院 情報科学研究科

Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

1．まえがき

大量の情報を低コストで発信することが可能となり，蓄積・流通が容易となった現代において，利用者に有用な情報を見つけ出す必要から推薦システムが考案・利用されている[1]．その中で書籍推薦システムの例として，Amazon.com から取得した書籍情報の特徴に基づいた内容ベースの推薦を行う Libra[2]が挙げられる．Libra が取得する書籍情報の中には作品のあらすじも含まれるが，作品の内容が十分に表されていない，作品の内容以外が含まれている，あらすじ自体が存在しないなど，作品の内容を反映した推薦を行いにくいという問題点がある．

ここでは作品中に頻出する単語ほどその作品の特徴を強く表すという仮定のもと，本文全体に対して日本語形態素解析システム JUMAN[3]を用い，作品を構成する 5W1H の中から【Who】【Where】【When】の 3 要素に着目した比較推薦システムの構築と有効性の確認を行う．提案手法は本文全体を解析して推薦に用いることで，作品の中身がより反映された推薦を可能にすると考える．

2．システムの概要

システムの処理の流れを図 1，図 2 に示す．システムはキーワード取得処理(図 1)，キーワード比較処理(図 2)の 2 つに分かれる．前半の取得処理では JUMAN により入力した作品テキストの形態素解析を行い，辞書のカテゴリ情報を用いて単語を【Who】【Where】【When】の要素に分類し，その中から出現頻度の高い上位 5 単語をその作品のキーワードとして取得する．そして後半の比較処理では，取得したキーワードとその出現頻度を他作品と比較することで，最も似た要素を持つ作品を決定し推薦する．

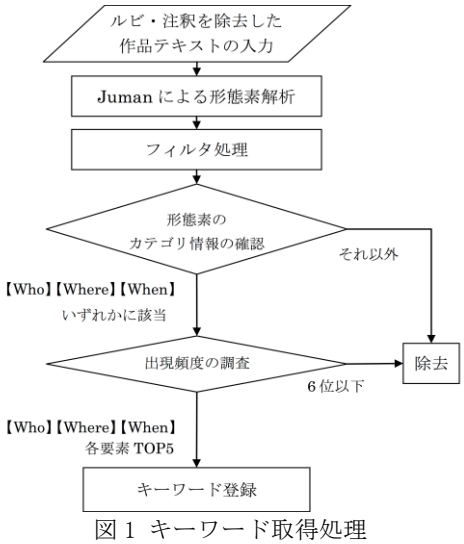


図 1 キーワード取得処理

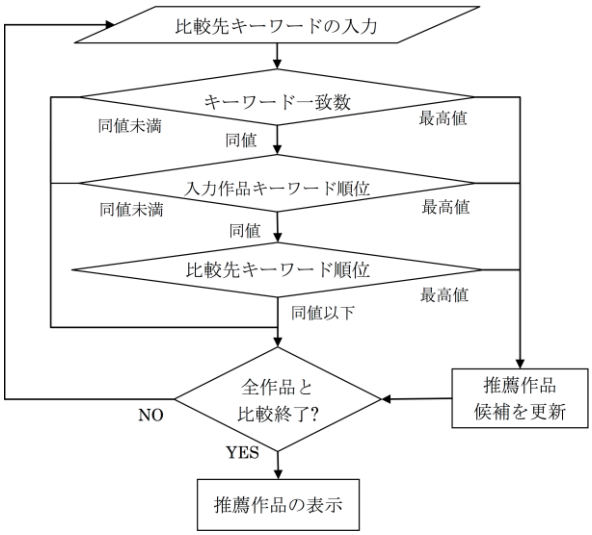


図 2 キーワード比較処理

実際の処理例を表 1，表 2 に示す．表 1 は「蟹工船」の本文全体を解析した結果取得されたキーワードであり，各要素で出現頻度の高いキーワードほど上位に位置する．また，表 2 は「蟹工船」を入力作品とした時の比較例である．下線がついた語が入力作品と一致したキーワードであり，この場合では「無人島に生きる十六人」が推薦作品として選択される．

表 1 キーワード取得例

蟹工船		
【Who】	【Where】	【When】
漁夫	海	度
船	日本	瞬間
監督	工場	初め
夫	函館	か月
船長	会社	毎日

表 2 キーワード比較例

無人島に生きる十六人		
【Who】	【Where】	【When】
船	島	時分
魚	海	毎日
あざらし	日本	午後
伝馬船	国	冬
長	矢倉	晩

党生活者		
【Who】	【Where】	【When】
同志	工場	毎日
我々	会社	最近
女工	警察	その後
母親	仲間	昼
母	組織	時期

３．実験

入力作品とそれに対応した推薦作品を 1 セットとし，合計 13 セットをアンケート形式で評価してもらうことで提案手法の有効性を確認する実験を行った．推薦に使用した手法の一覧を表 3 に示す．手法 A は 2 章で示した内容依存推薦システムである．手法 B～D は手法 A をもとにした上で，事前調査において読書および推薦の際に重視したい点として要望が多かった事柄を反映した手法であり，通常の内容依存推薦と比較して結果にどの程度影響を与えるのか比較する．手法 E はベースラインであり，無作為抽出による推薦である．また，評価者には用いた手法の詳細を知らせず，どのような推薦を行うか先入観を極力排除した上で評価を行う．

表 3 手法一覧

手法	特徴
A	内容依存推薦
B	手法Aでキーワードに動詞を追加
C	手法Aで【Where】要素を重視
D	手法BとCの特徴を併用
E	ベースライン(無作為抽出)

対象となる作品は青空文庫[4]の日本文学小説かつ新字新仮名であり，2012 年度 XHTML 版ランキングの上位 206 作品とする．評価者は男 6 名女 3 名の 23～27 歳から構成される計 9 名であり，うち大学生 1 名，大学院生 8 名である．アンケートの評価項目の内容を表 4 に示す．【センス】とはシステムの推薦センスを，【読書意欲】とは推薦された本を実際に読んでみたいかという点についてそれぞれ 1～5 の 5 段階で評価する．【類似点】は入力作品と推薦作品の間に似ている点を感じたか，[人物・場所・時間・行動・その他・なし]の 6 項目中から複数回答可で回答し，[なし]以外の 1 項目につき 1 点として評価する．

表 4 評価項目

評価項目	内容	回答欄
センス	システムの推薦センス	1～5の5段階
読書意欲	作品を実際に読んでみたいか	1～5の5段階
類似点	作品の間に似ている点を感じたか	人物･場所･時間･行動･その他･なし(複数回答可)

実験結果を以下に示す．各手法のセンスと読書意欲，類似点数の平均評価について，表 5 に示す．内容依存推薦である手法 A は平均センスが 2.84，平均読書意欲が 2.78，平均類似点数が 0.87 とベースラインである手法 E と比較して平均センスを 0.51，平均読書意欲を 0.34，平均類似点数を 0.42 ポイント上回る結果となった．また，提案手法である手法 A～D の中で比較すると【Where】を重視した内容依存推薦を行う手法 C が，微差ながらセンス・読書意欲・類似点数の全項目において最も高い評価を得た．

表 5 実験結果

	A	B	C	D	E
センス	2.84	2.91	2.99	2.96	2.33
読書意欲	2.78	2.86	2.96	2.89	2.44
類似点数	0.87	0.93	1.06	0.96	0.45

４．考察

表 5 にあるように提案手法である手法 A～D 全てがベースラインである手法 E の評価を上回っており，作品の持つ【Who】【Where】【When】の要素をキーワードとして取得し，そのキーワードを比較することで，有効に作品推薦を行えることが確認された．

また，内容依存推薦である手法 A に事前調査をもとにしたアレンジを加えた手法 B～D について，3 つ全てが手法 A の評価を上回る結果となった．評価者の読書傾向は一人一人異なるため，柔軟にアレンジを行えるシステムが必要と考えられる．

一方，利用者の間で特に強く要望されている物語の行動・展開を示す【What】の要素は今回導入できず，実験結果からも単に動詞をキーワードとするだけでは【What】の推薦として不十分ということが明らかとなった．テキストから適度な取得をどのように行うかが今後の課題である．

５．まとめ

本稿では日本語形態素解析システムである JUMAN のカテゴリ情報を利用して，作品の構成要素である 5W1H の中から【Who】【Where】【When】の各要素へと単語の分類を行い，それぞれの上位頻出単語をキーワードとして取得し，キーワードリストを作品間で比較することで似た特徴を持つ作品を検索・推薦する手法について述べた．実験の結果，提案手法はベースラインをシステムの推薦センス・読書意欲・類似点数の全てにおいて上回る評価を得た．しかし，作品推薦システムそのものとしては中間値をわずかに下回る程度と利用者を満足させる評価とはなっておらず，より一層の推薦性能の向上が求められる．

今後はシステムの推薦センスと読書意欲に対する利用者の評価を更に高めるため，今回提案した手法で用いた【Who】【Where】【When】の取得精度向上に加え，残る 5W1H である【What】【Why】【How】の要素も有効に推薦に取り入れることができるよう，その手法も含め検討したい．

参考文献

[1]神嶌敏弘．推薦システムのアルゴリズム(1)，人工知能学会誌，Vol. 22，No. 6，pp.826-837，2007.
[2]R. J. Mooney and L. Roy, Content-based book recommending using learning for text categorization, Proceeding of ACM SIGIR Workshop on Recommender Systems: Algorithms and Evaluation, pp.195-204, 1999.
[3] JUMAN - KUROHASHI-KAWAHARA LAB -, http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?JUMAN
[4]青空文庫 Aozora Bunko, http://www.aozora.gr.jp/